

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

GATE 1–8 VÀ ĐÁNH GIÁ ZERO-SHOT SHHS1

TÁI HIỆN ZLEEPANLYSTNET VÀ ĐÁNH GIÁ RESNET-1D–TCN CHO PHÂN LOẠI GIAI ĐOẠN GIẤC NGỦ TỪ EEG ĐƠN KÊNH VỚI ĐÁNH GIÁ NGOÀI MIỀN TRÊN SHHS1

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Hồ Duy Trí

Sinh viên thực hiện: Ngô Nhật Quân – 23521258
Phạm Thái Sơn – 23521361

Bộ dữ liệu: Sleep-EDF Expanded SC; SHHS Visit 1

Giao thức: Gate 1–8, seed 42 chính; seed 123 độ nhảy;
SHHS1 zero-shot

TP. Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2026

Mục lục

Tóm tắt	v
1 Giới thiệu	1
1.1 Câu hỏi nghiên cứu	1
1.2 Đóng góp và phạm vi	1
1.3 Cấu trúc báo cáo	2
2 Nghiên cứu liên quan và mốc tham chiếu	2
2.1 Mô hình phân giai đoạn giấc ngủ từ EEG	2
2.2 Mốc tham chiếu và hướng thay thế	2
2.3 Khoảng trống được kiểm tra	2
2.4 Nguyên tắc diễn giải	2
3 Dữ liệu và phép chia thực nghiệm	3
3.1 Sleep-EDF Expanded, phân tập Sleep Cassette	3
3.2 Cắt cửa sổ và bảo toàn trực thời gian	3
3.3 Chia theo đối tượng	3
3.4 Phòng tránh rò rỉ dữ liệu	4
3.5 Mẫu đánh giá ngoài miền SHHS Visit 1	4
3.6 Giới hạn dữ liệu	4
4 Tiền xử lý tín hiệu	4
4.1 Chuẩn hóa và căn chỉnh dữ liệu	4
4.2 Các chế độ xử lý tín hiệu	4
4.3 Kiểm định tính nhất quán	5
5 Cơ sở mô hình	5
5.1 BiLSTM	5
5.2 Mạng tích chập theo thời gian	5
5.3 ResNet-1D	5
5.4 Chỉ số đánh giá	5
6 Phương pháp và thiết kế thực nghiệm	6
6.1 Các cấu hình so sánh	6
6.2 Huấn luyện và khóa đánh giá	6
6.3 Quy trình kiểm định Gate 1–8	6
6.4 Phân tích thống kê	7
6.5 Độ nhạy theo seed	7
6.6 Benchmark và không gian đặc trưng	7
6.7 Ablation nhóm ngữ cảnh Gate 8	7

6.8	Đánh giá zero-shot trên SHHS1	7
7	Kết quả Gate 1–8	8
7.1	Tổng quan trạng thái	8
7.2	Gate 1: dữ liệu, tiền xử lý và split	8
7.2.1	Vai trò của mốc tham chiếu	8
7.3	Gate 2: khả năng chạy và phục hồi	8
7.4	Gate 3: chiến dịch validation-only	9
7.5	Gate 4: mở tập test đã khóa	9
7.6	Gate 5: hiệu năng ngoài fold và thống kê bắt cặp	9
7.6.1	Phân tích độ nhảy sau giao thức với seed 123	10
7.7	Gate 6: độ phức tạp và tốc độ	12
7.7.1	Thời gian huấn luyện và hoàn thiện artifact	12
7.8	Gate 6: không gian đặc trưng	13
7.9	Gate 7: gói công bố và truy nguyên	14
7.10	Gate 8: ablation nhóm C/P/N	14
7.11	Chiến dịch SHHS1 zero-shot	15
7.12	Phân tích bổ sung thành phần E1/E2 trên SHHS1	16
7.13	Đối chiếu hậu nghiệm E3–E2 trên SHHS1	16
7.14	Mở rộng đánh giá chế độ lọc dài trên SHHS với seed 123	17
8	Thảo luận	17
8.1	Phát hiện chính	17
8.2	Ý nghĩa của đánh giá ngoài miền	18
8.3	Vai trò của TCN và ResNet-1D	18
8.4	Ý nghĩa của Gate 8	18
8.5	Giá trị của thiết kế đánh giá	18
8.6	Hạn chế và phạm vi diễn giải	18
8.7	Hướng phát triển	19
8.8	Diễn giải phân tích mở rộng E4 trên SHHS	19
9	Kết luận	19
9.1	Kết luận bổ sung từ phân tích E4	20
10	Hồ sơ tái lập và truy nguyên	20
10.1	Nguồn bằng chứng	20
10.2	Nguyên tắc kiểm tra	20
10.3	Tái lập chiến dịch độ nhảy	20
10.4	Tái lập đánh giá SHHS1	21
10.5	Tình trạng dữ liệu dẫn xuất	21

10.6 Biên diễn giải khoa học	21
--	----

Danh mục bảng

1	Phân bố nhãn sau cắt cửa sổ	3
2	Các chế độ tiền xử lý trong giao thức	4
3	Các cấu hình và mục tiêu so sánh	6
4	Tóm tắt bằng chứng qua tám cổng kiểm định	8
5	Kết quả validation mô tả trung bình trên 10 fold	9
6	Hiệu năng test ngoài fold gộp	9
7	So sánh bắt cặp chính trên Macro-F1 test	10
8	Macro-F1 test ngoài fold của hai seed cố định	11
9	Độ nhảy của bốn đối chiếu chính; Holm được tính riêng trong từng seed	11
10	Đối chiếu hậu nghiệm toàn bộ quy trình E3 với mốc E0	11
11	Đánh đổi độ trễ và độ phức tạp trên cùng phần cứng	12
12	Thời gian chạy huấn luyện và validation của chiến dịch seed 123	13
13	Kết quả mô tả ablation C/P/N	14
14	So sánh chính tại vùng chuyển pha ± 1 epoch	14
15	Hiệu năng zero-shot trên 180 đối tượng SHHS1 đã khóa	15
16	Hai so sánh zero-shot chính bắt cặp theo đối tượng	15
17	Hiệu năng mô tả trong phân tích thành phần SHHS1	16
18	So sánh bắt cặp trong phân tích thành phần SHHS1	16
19	Phân tích bắt cặp hậu nghiệm E3–E2 trên SHHS1	16
20	Kết quả mô tả của phân tích mở rộng SHHS1	17
21	Các nhóm bằng chứng được sử dụng trong báo cáo	20
22	Phạm vi diễn giải của các kết quả chính	21

Danh mục hình

1	Chênh lệch Macro-F1 và khoảng tin cậy bootstrap cụm theo đối tượng. Trục hoành dùng điểm phần trăm.	10
2	Đánh đổi giữa Macro-F1, độ trễ và số tham số. Diện tích điểm tỷ lệ với số tham số.	12
3	Silhouette bắt cặp E1/E2 sau bước chuẩn hóa và giảm chiều thống nhất.	13
4	Hiệu ứng ablation C/P/N tại vùng chuyển pha và CI bootstrap theo đối tượng.	14
5	Chênh lệch Macro-F1 trung bình theo đối tượng và CI 95% bootstrap cụm trên mẫu SHHS1. Đơn vị trục hoành là điểm phần trăm.	15

Tóm tắt

Nghiên cứu đánh giá có kiểm soát các mô hình học sâu cho phân giai đoạn giấc ngủ từ EEG đơn kênh trên phân tập Sleep Cassette của Sleep-EDF Expanded. Dữ liệu gồm 78 đối tượng và 153 bản ghi; sáu cấu hình được so sánh trên cùng phép chia theo đối tượng, cùng quy tắc lựa chọn mô hình và cùng tập kiểm tra ngoài fold. Thiết kế bắt cặp theo đối tượng giúp tách ảnh hưởng của mô hình khỏi khác biệt do thành phần dữ liệu. Hiệu năng được đánh giá bằng Macro-F1, kết hợp với khoảng tin cậy bootstrap và kiểm định Wilcoxon có hiệu chỉnh Holm.

Trong chiến dịch chính, cấu hình ResNet-1D–TCN với chế độ xử lý biên độ chính đạt Macro-F1 bằng 0,7904, cao nhất trong sáu cấu hình. So với chế độ z-score theo bản ghi, cấu hình này tăng 0,0213 điểm, với $CI_{95\%}=[0,0122;0,0307]$ và p Holm bằng 0,0012. Lặp lại sau giao thức vẫn giữ hướng hiệu ứng dương. ResNet-1D–TCN có thời gian suy luận nhanh hơn khoảng 3,76 lần, đổi lại số tham số cao hơn 4,37 lần và bộ nhớ GPU cực đại cao hơn 28,4%. Các so sánh thay đổi mô hình chuỗi và bộ trích đặc trưng cho mức tăng mô tả nhỏ hơn, chưa đủ bằng chứng để khẳng định ưu thế riêng sau hiệu chỉnh đa kiểm định.

Đánh giá zero-shot trên 180 đối tượng SHHS1 đã khóa tiếp tục cho thấy cấu hình này cao hơn các mốc đối chứng: E3 cao hơn E0 0,0412 điểm Macro-F1 trung bình theo đối tượng và cao hơn E6 0,0274 điểm, với khoảng tin cậy hoàn toàn dương và kiểm định sau Holm đạt ý nghĩa. Gate 8 không tìm thấy lợi ích tăng thêm có ý nghĩa của các nhóm ngữ cảnh liền trước/liền sau tại vùng chuyển pha. Các kết quả ủng hộ giá trị của toàn bộ quy trình đã đánh giá, đồng thời được giới hạn theo mẫu, dữ liệu và giao thức hiện tại.

Từ khóa: phân giai đoạn giấc ngủ; EEG đơn kênh; ResNet-1D; mạng tích chập theo thời gian; Sleep-EDF Expanded; SHHS1; đánh giá bắt cặp.

1 Giới thiệu

Phân giai đoạn giấc ngủ là nhiệm vụ nền tảng trong phân tích đa ký giấc ngủ. Các phương pháp tự động từ EEG một kênh có thể giảm yêu cầu về thiết bị và chi phí xử lý, nhưng hiệu quả của chúng phụ thuộc đáng kể vào cách chia dữ liệu, lựa chọn mô hình và xử lý tín hiệu. Đặc biệt, N1 thường khó nhận diện và chênh lệch giữa các mô hình dễ bị lẫn với khác biệt giữa đối tượng nếu không sử dụng thiết kế đánh giá bắt cặp.

ZleepAnlystNet đề xuất một quy trình hai giai đoạn, kết hợp các bộ trích đặc trưng CNN với mô hình chuỗi BiLSTM [1]. Nghiên cứu này khảo sát một hướng thay thế dựa trên ResNet-1D và mạng tích chập theo thời gian, đồng thời đánh giá vai trò của chế độ xử lý biên độ. Mục tiêu không chỉ là tìm cấu hình có điểm số cao, mà còn xác định sự đánh đổi giữa hiệu năng, tốc độ suy luận và độ phức tạp vận hành.

1.1 Câu hỏi nghiên cứu

Nghiên cứu tập trung vào bốn câu hỏi:

1. Việc thay mô hình chuỗi BiLSTM bằng mạng tích chập theo thời gian có cải thiện hiệu năng khi giữ nguyên bộ trích đặc trưng hay không?
2. ResNet-1D có tạo ra lợi ích dự báo rõ ràng hơn bộ trích đặc trưng CNN ban đầu khi sử dụng cùng mô hình chuỗi hay không?
3. Chế độ xử lý biên độ nào cho kết quả ổn định hơn trong miền Sleep-EDF và khi chuyển sang SHHS1?
4. Một quy trình ít thành phần hơn có đem lại lợi ích vận hành đủ rõ ràng để cân bằng chi phí tham số và bộ nhớ hay không?

Ngoài bốn câu hỏi chính, Gate 8 thực hiện một phân tích bổ sung về vai trò của ngữ cảnh thời gian tại vùng chuyển pha. Phân tích này được trình bày như bằng chứng cơ chế, không thay thế các so sánh hiệu năng đã đăng ký trước.

1.2 Đóng góp và phạm vi

Nghiên cứu đóng góp:

- một thiết kế thực nghiệm bắt cặp theo đối tượng trên Sleep-EDF Expanded, trong đó mọi cấu hình dùng cùng phép chia và cùng nguyên tắc lựa chọn mô hình;
- một đánh giá thống nhất về hiệu năng dự đoán, độ phức tạp vận hành và khả năng zero-shot trên mẫu SHHS1 đã khóa;
- một lần lặp sau giao thức để kiểm tra độ bền của hướng hiệu ứng theo seed huấn luyện thứ hai;
- một phân tích ablation có kiểm soát thay cho cách quy đổi tầm quan trọng đặc trưng thành tỷ lệ phần trăm thông tin.

Kết luận trong miền áp dụng cho Sleep-EDF Expanded và các seed cố định đã đánh giá. Kết luận ngoài miền áp dụng cho mẫu SHHS1 và giao thức zero-shot tương ứng. Các phát biểu về tối ưu phổ quát, tương đương mô hình, thích nghi miền hoặc giá trị lâm sàng nằm ngoài phạm vi của nghiên cứu.

1.3 Cấu trúc báo cáo

Phần 2 trình bày nền tảng và các công trình liên quan. Phần 3 mô tả dữ liệu và thiết kế chia mẫu; Phần 4 trình bày xử lý tín hiệu; Phần 5 giới thiệu các thành phần mô hình. Phần 6 mô tả giao thức đánh giá và thống kê. Phần 7 trình bày kết quả, tiếp theo là thảo luận, kết luận và hồ sơ tái lập.

2 Nghiên cứu liên quan và mốc tham chiếu

2.1 Mô hình phân giai đoạn giấc ngủ từ EEG

Các phương pháp học sâu cho phân giai đoạn giấc ngủ thường kết hợp bộ trích đặc trưng từ tín hiệu với một mô hình mô tả quan hệ theo thời gian. DeepSleepNet sử dụng CNN và BiLSTM để đồng thời học hình thái của epoch và ngữ cảnh chuỗi [2]. Các hướng tiếp cận sau đó khai thác cơ chế chú ý hoặc self-attention để tăng khả năng biểu diễn quan hệ dài hạn [3, 4].

Các chỉ số giữa những công trình khác nhau không thể xếp hạng trực tiếp nếu khác bộ dữ liệu, kênh EEG, quy tắc tạo cửa sổ hoặc cách chia đối tượng. Vì vậy, báo cáo chỉ thực hiện so sánh nội bộ giữa các cấu hình trong cùng một giao thức, thay vì suy ra thứ hạng giữa các bài báo.

2.2 Mốc tham chiếu và hướng thay thế

ZleepAnlystNet là mốc tham chiếu quan trọng của nghiên cứu, với quy trình gồm bộ trích đặc trưng CNN và mô hình chuỗi BiLSTM [1]. Ý tưởng thay thế được khảo sát theo hai hướng. Thứ nhất, mạng tích chập theo thời gian có khả năng xử lý chuỗi song song và mô hình hóa quan hệ theo trường tiếp nhận mở rộng [5]. Thứ hai, ResNet-1D sử dụng kết nối dư để xây dựng biểu diễn tín hiệu sâu hơn [6].

Hai hướng thay thế không mặc nhiên bảo đảm hiệu năng cao hơn. TCN có thể đem lại lợi ích vận hành nhưng vẫn cần được kiểm tra trên cùng đối tượng; embedding ResNet có thể hữu ích cho mô hình chuỗi mà không nhất thiết tạo ra các cụm hình học tách biệt. Do đó, nghiên cứu đánh giá riêng thay đổi mô hình chuỗi, thay đổi bộ trích đặc trưng và thay đổi tiền xử lý.

2.3 Khoảng trống được kiểm tra

Khoảng trống chính của các so sánh mô hình là sự thiếu nhất quán về đối tượng, phép chia và cách chọn mô hình. Giao thức hiện tại khắc phục điểm này bằng phép chia theo đối tượng, khóa tập kiểm tra cho đến khi hoàn tất lựa chọn trên validation và sử dụng kiểm định bắt cặp ở cấp đối tượng.

Bên cạnh hiệu năng trong miền, nghiên cứu xem xét khả năng chuyển sang mẫu SHHS1. Phân tích này được giữ độc lập với chiến dịch chính, nhằm đánh giá liệu thứ hạng quan sát trên Sleep-EDF có còn xuất hiện trong một mẫu ngoài miền đã khóa hay không.

2.4 Nguyên tắc diễn giải

Không bác bỏ giả thuyết không đồng nghĩa với chứng minh tương đương. Tương tự, một chỉ số hình học hoặc một phương pháp ước lượng tầm quan trọng không thể tự nó xác định

nguyên nhân của chênh lệch dự đoán. Báo cáo vì vậy ưu tiên chênh lệch hiệu năng, khoảng tin cậy, kiểm định bất cặp và phạm vi áp dụng của từng kết quả.

3 Dữ liệu và phép chia thực nghiệm

3.1 Sleep-EDF Expanded, phân tập Sleep Cassette

Sleep-EDF Expanded là bộ dữ liệu đa ký giấc ngủ công khai trên PhysioNet [7, 8]. Nghiên cứu sử dụng phân tập Sleep Cassette, gồm 153 bản ghi của 78 đối tượng. Kênh EEG Fpz–Cz được dùng làm tín hiệu đầu vào và chia thành các epoch 30 giây.

Nhân được ánh xạ thành năm lớp W, N1, N2, N3 và REM. Các giai đoạn 3 và 4 được gộp vào N3 theo quy ước của giao thức. Epoch Movement hoặc Unknown được giữ đúng vị trí thời gian nhưng không tham gia huấn luyện và đánh giá.

Bảng 1: Phân bố nhân sau cắt cửa sổ

Nhân	Số epoch	Tỷ lệ
W	65.941	33,73%
N1	21.522	11,01%
N2	69.132	35,37%
N3	13.039	6,67%
REM	25.835	13,22%
Movement/Unknown	298	Không tính

Sau khi chuẩn hóa cửa sổ, dữ liệu gồm 195.469 epoch hợp lệ. Phân bố không cân bằng giữa các lớp, đặc biệt ở N1 và N3, là lý do Macro-F1 và F1 theo lớp được ưu tiên bên cạnh Accuracy.

3.2 Cắt cửa sổ và bảo toàn trục thời gian

Cửa sổ được xác định từ vùng ngủ thực tế và giữ một khoảng Wake ở hai đầu để bảo toàn ngữ cảnh chuyển tiếp. Epoch Movement hoặc Unknown nằm trong cửa sổ không bị xóa; chúng chỉ được loại khỏi loss và các chỉ số. Nhờ đó, vị trí thời gian và quan hệ lân cận được giữ nhất quán giữa các biến thể tiền xử lý.

3.3 Chia theo đối tượng

Đối tượng, không phải epoch, là đơn vị độc lập của phép chia. Dữ liệu được chia thành 10 fold theo đối tượng; hai đêm của cùng một người luôn thuộc cùng vai trò. Trong mỗi lượt đánh giá, một fold được giữ cho test, một fold dùng cho validation và các fold còn lại dùng cho huấn luyện. Mỗi đối tượng xuất hiện đúng một lần trong test ngoài fold và cùng phép chia được áp dụng cho mọi cấu hình.

3.4 Phòng tránh rò rỉ dữ liệu

Phép chia theo epoch có thể đưa các đoạn tín hiệu lân cận hoặc các bản ghi của cùng đối tượng vào cả huấn luyện và kiểm tra. Giao thức hiện tại kiểm tra riêng biệt theo đối tượng, bản ghi và vị trí epoch gốc; đồng thời xác nhận sự đồng nhất của các khóa này giữa các cấu hình. Tập kiểm tra chỉ được mở sau khi hoàn tất lựa chọn mô hình trên validation.

3.5 Mẫu đánh giá ngoài miền SHHS Visit 1

Chiến dịch ngoài miền sử dụng một mẫu SHHS Visit 1 đã được khóa trước khi xem kết quả mô hình. Mẫu test gồm 180 đối tượng; việc suy luận được thực hiện trên EEG C4–A1 và không cập nhật trọng số bằng dữ liệu SHHS. Các mô hình được đánh giá bằng toàn bộ các fold tương ứng, sau đó tổ hợp xác suất theo đối tượng.

SHHS khác Sleep-EDF về quần thể, thiết bị, montage và tần số lấy mẫu. Vì vậy, kết quả SHHS được trình bày như bằng chứng ngoài miền cho mẫu và giao thức cụ thể, không phải phép xác nhận cho toàn bộ quần thể hoặc thực hành lâm sàng.

3.6 Giới hạn dữ liệu

Sleep-EDF Expanded không đại diện cho toàn bộ quần thể lâm sàng. Mẫu SHHS bổ sung một đánh giá ngoài miền có giá trị kiểm chứng, nhưng chỉ bao gồm một cohort đã chọn, một kênh EEG và một nguồn nhãn. Các kết luận cần được giữ trong phạm vi này.

4 Tiền xử lý tín hiệu

4.1 Chuẩn hóa và căn chỉnh dữ liệu

Tín hiệu EEG được chuyển về đơn vị vật lý, căn chỉnh với nhãn theo thời gian và chia thành các epoch 30 giây. Mọi biến thể dùng cùng cửa sổ, cùng nhãn và cùng chỉ số thời gian gốc. Nhờ vậy, sự khác biệt giữa các cấu hình có thể được quy về chế độ xử lý tín hiệu hoặc thành phần mô hình thay vì khác biệt do dữ liệu.

4.2 Các chế độ xử lý tín hiệu

Nghiên cứu so sánh năm chế độ xử lý: tín hiệu thô; lọc dải; lọc dải kết hợp giới hạn biên độ; lọc dải kết hợp chia theo hằng số; và lọc dải kết hợp z-score theo bản ghi.

Bảng 2: Các chế độ tiền xử lý trong giao thức

Chế độ	Lọc dải	Giới hạn biên độ	Đổi thang
Tín hiệu thô	Không	Không	Không
Lọc dải	0,5–30 Hz	Không	Không
Lọc dải và giới hạn biên độ	0,5–30 Hz	Có	Không
Lọc dải và chia hằng số	0,5–30 Hz	Có	Chia hằng số
Lọc dải và z-score	0,5–30 Hz	Có	Theo bản ghi

Lọc dải được thực hiện trên tín hiệu liên tục trước khi chia epoch và không tạo lệch pha. Đây là lựa chọn phù hợp cho đánh giá ngoại tuyến. Chế độ chia hằng số bảo toàn quan hệ biên độ tương đối sau khi giới hạn biên độ, trong khi z-score chuẩn hóa từng bản ghi theo trung bình và độ lệch chuẩn của chính bản ghi đó.

4.3 Kiểm định tính nhất quán

Các biến thể được kiểm tra về số lượng epoch, nhân, mặt nạ hợp lệ, vị trí thời gian và phân bố lớp. Kiểm tra độc lập xác nhận năm chế độ có cùng cấu trúc dữ liệu khoa học. Một biến thể giới hạn biên độ được xác định trùng dữ liệu với chế độ lọc dải trên toàn bộ bản ghi hiện có; vì vậy biến thể này không được xem là một điều kiện độc lập trong phân tích thống kê.

Quy trình kiểm định không điều chỉnh dữ liệu để khớp với các kết quả lịch sử. Mọi kết quả trong báo cáo đều dựa trên các artifact đã khóa và các phép đối chiếu được ghi nhận trong hồ sơ truy nguyên.

5 Cơ sở mô hình

5.1 BiLSTM

BiLSTM xử lý chuỗi theo cả hai chiều thời gian, nhờ đó mỗi biểu diễn có thể tiếp nhận ngữ cảnh trước và sau vị trí đang xét. Đây là mô hình chuỗi được sử dụng trong cấu hình đối chứng và là mốc để đánh giá khả năng thay thế bằng mạng tích chập theo thời gian.

5.2 Mạng tích chập theo thời gian

Mạng tích chập theo thời gian sử dụng các phép tích chập giãn và cấu trúc nhân quả để mở rộng trường tiếp nhận theo chuỗi. So với mô hình hồi tiếp, cách biểu diễn này có tiềm năng xử lý song song và giảm độ trễ suy luận. Tuy nhiên, lợi thế kiến trúc chỉ có ý nghĩa khi được xác nhận bằng so sánh bắt cặp trên cùng dữ liệu.

5.3 ResNet-1D

ResNet-1D sử dụng các kết nối dư để hỗ trợ tối ưu hóa mạng tích chập sâu trên tín hiệu một chiều. Trong nghiên cứu, ResNet-1D được dùng làm bộ trích đặc trưng trước mô hình chuỗi. Hiệu quả của nó được đánh giá ở hai mặt: chất lượng dự đoán và khả năng tạo ra biểu diễn hữu ích cho nhiệm vụ phân loại chuỗi.

5.4 Chỉ số đánh giá

Macro-F1 là trung bình F1 của năm lớp và được chọn làm chỉ số chính vì phản ánh cân bằng giữa các lớp không đồng đều. Accuracy và Cohen's kappa được báo cáo bổ sung. F1 theo lớp, đặc biệt là N1, được dùng để mô tả các thay đổi mà chỉ số tổng hợp có thể che khuất.

6 Phương pháp và thiết kế thực nghiệm

6.1 Các cấu hình so sánh

Sáu cấu hình chính được xây dựng theo nguyên tắc thay đổi từng nhóm thành phần trong cùng giao thức:

Bảng 3: Các cấu hình và mục tiêu so sánh

Mã	Bộ trích đặc trưng	Mô hình chuỗi	Mục tiêu
E0	CNN của mốc tham chiếu	BiLSTM	Đối chứng nội bộ
E1	Giữ mốc tham chiếu	TCN	Đánh giá thay đổi mô hình chuỗi
E2	ResNet-1D	TCN	Đánh giá thay đổi bộ trích đặc trưng
E3	ResNet-1D và xử lý biên độ chính	TCN	Cấu hình đề xuất
E4	ResNet-1D và lọc dải	TCN	Đối chiếu tiền xử lý
E6	ResNet-1D và z-score theo bản ghi	TCN	Đối chiếu đổi thang

E0 là đối chứng nội bộ đã hiệu chỉnh theo giao thức v2, không phải bản sao định lượng của bài báo gốc. Vì vậy, các đối chiếu trong nghiên cứu được hiểu là so sánh giữa các cấu hình trong cùng thí nghiệm.

6.2 Huấn luyện và khóa đánh giá

Mỗi cấu hình được huấn luyện riêng trên cùng các fold theo đối tượng. Mô hình được lựa chọn bằng Macro-F1 trên validation. Tập test được giữ kín trong toàn bộ giai đoạn huấn luyện và chỉ được mở sau khi hoàn tất tất cả lượt validation. Sau khi mở, mỗi đối tượng được đánh giá đúng một lần ở vai trò test ngoài fold.

Quy trình này tách lựa chọn mô hình khỏi đánh giá cuối và bảo đảm các cấu hình sử dụng cùng khóa thời gian, cùng nhãn và cùng đơn vị suy luận. Mô hình đã chọn, dự đoán và chỉ số được kiểm tra tính nhất quán trước khi tổng hợp.

6.3 Quy trình kiểm định Gate 1–8

Các cổng được tổ chức theo chuỗi bằng chứng:

1. Gate 1 kiểm tra nguồn dữ liệu, nhãn, tiền xử lý và phép chia theo đối tượng.
2. Gate 2 xác nhận khả năng chạy và phục hồi của quy trình.
3. Gate 3 hoàn tất lựa chọn mô hình trên validation mà không sử dụng test.
4. Gate 4 mở test theo quy tắc đã khóa và kiểm tra tính đầy đủ của dự đoán.
5. Gate 5 thực hiện các so sánh hiệu năng bắt cặp.
6. Gate 6 đánh giá độ phức tạp, tốc độ và hình học biểu diễn.
7. Gate 7 tập hợp bằng chứng, hình và ma trận bằng chứng.

8. Gate 8 khảo sát bổ sung vai trò của các nhóm ngữ cảnh tại vùng chuyển pha.

6.4 Phân tích thống kê

Macro-F1 gộp trên dự đoán test ngoài fold là chỉ số mô tả chính. Khoảng tin cậy 95% của chênh lệch được ước lượng bằng bootstrap bắt cặp theo cụm đối tượng; kiểm định Wilcoxon hai phía được thực hiện trên Macro-F1 từng đối tượng. Hiệu chỉnh Holm chỉ áp dụng cho bốn đối chiếu đã đăng ký trước: thay đổi mô hình chuỗi, thay đổi bộ trích đặc trưng, thay đổi chế độ xử lý chính và đối chiếu với z-score.

Đối chiếu toàn bộ cấu hình với mốc ban đầu được thực hiện sau khi đã quan sát kết quả nên được ghi rõ là hậu nghiệm. Các phân tích bổ sung không được nhập ngược vào nhóm giả thuyết chính.

6.5 Độ nhạy theo seed

Toàn bộ chiến dịch được lặp lại với một seed huấn luyện thứ hai trên cùng phép chia và cùng cấu hình. Hai lần chạy được báo cáo riêng, không gộp p -value và không xem hai seed cố định là mẫu đại diện cho mọi khởi tạo. Mục tiêu của lần lặp là đánh giá độ bền của hướng hiệu ứng, không phải xây dựng một ước lượng đầy đủ về phân phối hiệu năng.

6.6 Benchmark và không gian đặc trưng

Benchmark được thực hiện trên cùng phần cứng cho tất cả cấu hình. Phép đo phản ánh suy luận forward và không bao gồm đọc dữ liệu, tiền xử lý, lưu trữ trung gian hoặc huấn luyện. Thời gian wall-clock của chiến dịch seed 123 được báo cáo riêng, bao gồm huấn luyện, validation và hoàn thiện artifact trên 10 fold; các lượt được chạy tuần tự và test chưa được mở. Phân tích không gian đặc trưng so sánh các biểu diễn trên cùng epoch và cùng fold; Silhouette được dùng như chỉ số hỗ trợ, còn t-SNE chỉ dùng để minh họa.

6.7 Ablation nhóm ngữ cảnh Gate 8

Gate 8 giữ nguyên mô hình chuỗi và chỉ thay đổi sự hiện diện của ba nhóm ngữ cảnh: epoch hiện tại, epoch liền trước và epoch liền sau. Nhóm bị loại được thay bằng giá trị trung bình ước lượng từ dữ liệu huấn luyện của từng fold; validation và test không tham gia bước ước lượng.

Tiêu chí chính là Macro-F1 tại vùng chuyển pha. Ba so sánh ablation dùng cùng bootstrap cụm, Wilcoxon theo đối tượng và hiệu chỉnh Holm. Gate 8 đo hiệu ứng dự báo có điều kiện trong một quy trình cụ thể; không đo tỷ lệ thông tin, không xác định quan hệ nhân quả và không thiết lập tương đương.

6.8 Đánh giá zero-shot trên SHHS1

Chiến dịch SHHS được tiến hành độc lập sau khi các mô hình Sleep-EDF đã được khóa. Trọng số không được cập nhật bằng dữ liệu SHHS. Mỗi cấu hình sử dụng các mô hình tương ứng với các fold đã huấn luyện, sau đó tổ hợp dự đoán ở cấp đối tượng. Các kiểm tra kỹ thuật xác nhận khả năng sử dụng mô hình, căn chỉnh epoch và tính đầy đủ của dự đoán trước khi tính chỉ số.

Kết quả SHHS không được nhập ngược vào Gate 1–8. Đây là đánh giá ngoài miền trên mẫu đã khóa, nhằm kiểm tra độ bền của hướng hiệu ứng chứ không phải kiểm định lâm sàng hoặc đánh giá trên toàn bộ cohort SHHS.

7 Kết quả Gate 1–8

7.1 Tổng quan trạng thái

Bảng 4: Tóm tắt bằng chứng qua tám cổng kiểm định

Gate	Trạng thái	Bằng chứng đạt
1	Đạt	Dữ liệu, nhãn, tiền xử lý và phép chia theo đối tượng
2	Đạt	Khả năng chạy, phục hồi và tính toàn vẹn của artifact
3	Đạt	Hoàn tất lựa chọn mô hình trên validation với test được giữ kín
4	Đạt	Hoàn tất đánh giá ngoài fold theo quy tắc đã khóa
5	Đạt	Bootstrap cụm và Wilcoxon bắt cặp trên 78 đối tượng
6	Đạt	Độ phức tạp, tốc độ và hình học biểu diễn
7	Đạt	Bảng, hình và ma trận bằng chứng
8	Đạt	Ablation nhóm ngữ cảnh và kiểm toán toàn vẹn

7.2 Gate 1: dữ liệu, tiền xử lý và split

Gate 1 xác nhận tính nhất quán của dữ liệu, nhãn, mặt nạ và vị trí thời gian giữa các chế độ tiền xử lý. Mỗi chế độ bao phủ cùng 78 đối tượng và 153 bản ghi, với 195.469 epoch hợp lệ. Mỗi đối tượng xuất hiện đúng một lần ở test ngoài fold và phép chia được giữ nguyên giữa các cấu hình.

Hai chế độ có giới hạn biên độ và lọc dải được xác định trùng dữ liệu trên toàn bộ bản ghi hiện có, nên không được xem là hai điều kiện độc lập. Kết quả này chỉ cho biết giới hạn biên độ không tạo ra thay đổi quan sát được trong mẫu hiện tại.

7.2.1 Vai trò của mốc tham chiếu

Mốc E0 được xây dựng để làm đối chứng nội bộ cho các cấu hình còn lại. Do khác biệt về quần thể, quy tắc nhãn và giao thức đánh giá, kết quả của E0 không được diễn giải như phép tái lập định lượng trực tiếp bài báo gốc. Giá trị của mốc này nằm ở việc mọi so sánh trong nghiên cứu được thực hiện trên cùng đối tượng, cùng phép chia và cùng tiêu chí.

7.3 Gate 2: khả năng chạy và phục hồi

Gate 2 xác nhận quy trình có thể khởi chạy, phục hồi và từ chối artifact không hợp lệ. Các kiểm tra này chỉ đánh giá tính đúng đắn của vận hành, không được dùng như chỉ số chất lượng dự đoán.

7.4 Gate 3: chiến dịch validation-only

Sáu cấu hình hoàn tất chiến dịch validation trên 10 fold theo đối tượng. Các artifact lựa chọn mô hình, dự đoán và chỉ số đều vượt kiểm tra toàn vẹn; cùng fold, các cấu hình có chung khóa thời gian và nhân thật. Bảng 5 chỉ mô tả quá trình lựa chọn mô hình.

Bảng 5: Kết quả validation mô tả trung bình trên 10 fold

Cấu hình	Macro-F1 trung bình $\pm$ SD	Accuracy	κ
E0	0,7833 $\pm$ 0,0315	0,8353	0,7727
E1	0,7869 $\pm$ 0,0267	0,8379	0,7763
E2	0,7918 $\pm$ 0,0228	0,8415	0,7810
E3	0,7930 $\pm$ 0,0242	0,8410	0,7808
E4	0,7925 $\pm$ 0,0276	0,8424	0,7822
E6	0,7732 $\pm$ 0,0368	0,8287	0,7642

7.5 Gate 4: mở tập test đã khóa

Sau khi hoàn tất validation, tập test được mở theo đúng quy tắc đã định trước và không tham gia lựa chọn lại mô hình. Mỗi cấu hình bao phủ cùng 78 đối tượng, 153 bản ghi và 195.469 epoch hợp lệ; dữ liệu giữa các cấu hình được căn chỉnh để thực hiện so sánh bắt cặp.

7.6 Gate 5: hiệu năng ngoài fold và thống kê bắt cặp

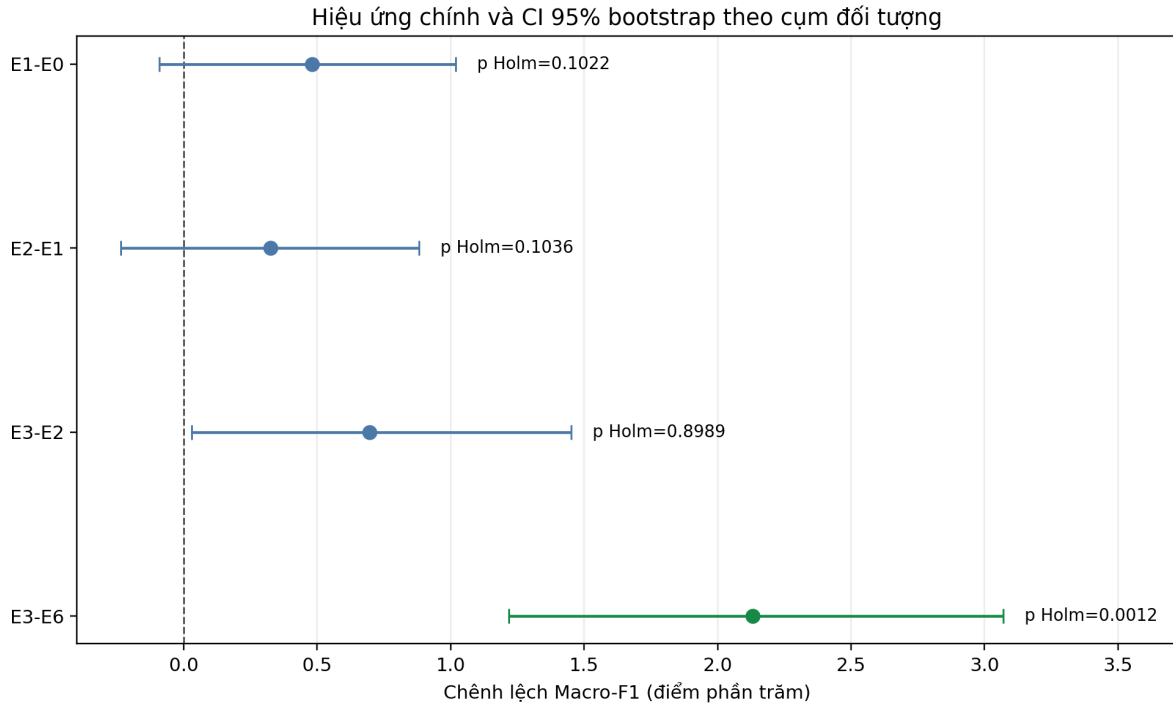
Bảng 6: Hiệu năng test ngoài fold gộp

E	Macro-F1	Accuracy	κ	F1 N1
E0	0,775419	0,826233	0,761431	0,500915
E1	0,780230	0,831482	0,768301	0,511469
E2	0,783481	0,834061	0,771642	0,518029
E3	0,790443	0,836266	0,775381	0,527597
E4	0,789067	0,835954	0,774558	0,527007
E6	0,769124	0,822969	0,757320	0,512397

E3 có giá trị mô tả cao nhất trong chiến dịch chính. Bảng 7 trình bày bốn so sánh chính đã định trước, trong đó E3–E6 là đối chiếu có bằng chứng mạnh nhất.

Bảng 7: So sánh bất cặp chính trên Macro-F1 test

So sánh	Δ Macro-F1	CI 95% bootstrap	p Wilcoxon	p Holm	Thắng/Hòa/Thua
E1–E0	0,004811	[−0,000915; 0,010193]	0,034064	0,102193	51/0/27
E2–E1	0,003251	[−0,002370; 0,008808]	0,051777	0,103554	44/0/34
E3–E2	0,006962	[0,000305; 0,014520]	0,898933	0,898933	37/0/41
E3–E6	0,021319	[0,012179; 0,030698]	0,000296	0,001185	49/0/29

**Hình 1:** Chênh lệch Macro-F1 và khoảng tin cậy bootstrap cụm theo đối tượng. Trục hoành dùng điểm phần trăm.

E1–E0 và E2–E1 cho mức tăng mô tả nhỏ nhưng chưa đủ bằng chứng về ưu thế riêng sau hiệu chỉnh Holm. E3–E2 có chênh lệch gộp dương nhưng hiệu ứng không đồng đều theo đối tượng. E3–E6 là đối chiếu nhất quán nhất trong chiến dịch chính, với khoảng tin cậy hoàn toàn dương và p Holm bằng 0,0012.

7.6.1 Phân tích độ nhạy sau giao thức với seed 123

Lần lặp seed 123 hoàn tất trên cùng phép chia và cùng cấu hình. Bảng 8 và 9 đối chiếu hai seed riêng biệt, không gộp phép kiểm định.

Bảng 8: Macro-F1 test ngoài fold của hai seed cố định

Cấu hình	Seed 42 (chính)	Seed 123 (độ nhạy)
E0	0,775419	0,775457
E1	0,780230	0,777645
E2	0,783481	0,782787
E3	0,790443	0,788265
E4	0,789067	0,788673
E6	0,769124	0,778016

Bảng 9: Độ nhạy của bốn đối chiếu chính; Holm được tính riêng trong từng seed

So sánh	Δ_{42} [CI]	$p_{Holm,42}$	Δ_{123} [CI]	$p_{Holm,123}$
E1–E0	0,004811 [−0,000915; 0,010193]	0,1022	0,002188 [−0,002870; 0,007043]	0,9130
E2–E1	0,003251 [−0,002370; 0,008808]	0,1036	0,005143 [−0,000571; 0,011292]	0,2400
E3–E2	0,006962 [0,000305; 0,014520]	0,8989	0,005478 [−0,002611; 0,015796]	0,9130
E3–E6	0,021319 [0,012179; 0,030698]	0,0012	0,010249 [0,002435; 0,017989]	0,1313

Cả bốn chênh lệch giữ hướng dương ở hai seed. E3–E6 là đối chiếu duy nhất có CI bootstrap hoàn toàn dương trong cả hai lần chạy; seed 42 đạt ý nghĩa Wilcoxon sau Holm, còn seed 123 giữ CI dương nhưng p Holm cao hơn. Vì vậy kết quả củng cố độ ổn định về hướng và độ lớn của hiệu ứng E3–E6, trong khi độ mạnh suy luận phụ thuộc vào seed. Kết quả E1–E0 và E2–E1 vẫn chưa đủ bằng chứng ở seed 123. Phân tích này diễn ra sau khi xem seed 42 và chỉ gồm hai seed cố định, nên được dùng như đánh giá độ nhạy chứ không phải ước lượng phân phối biến thiên do khởi tạo.

Bảng 10: Đối chiếu hậu nghiệm toàn bộ quy trình E3 với mốc E0

So sánh	Δ Macro-F1	CI 95% bootstrap	p Wilcoxon	Thắng/Hòa/Thua
E3–E0	0,015024	[0,005746; 0,025871]	0,012321	49/0/29

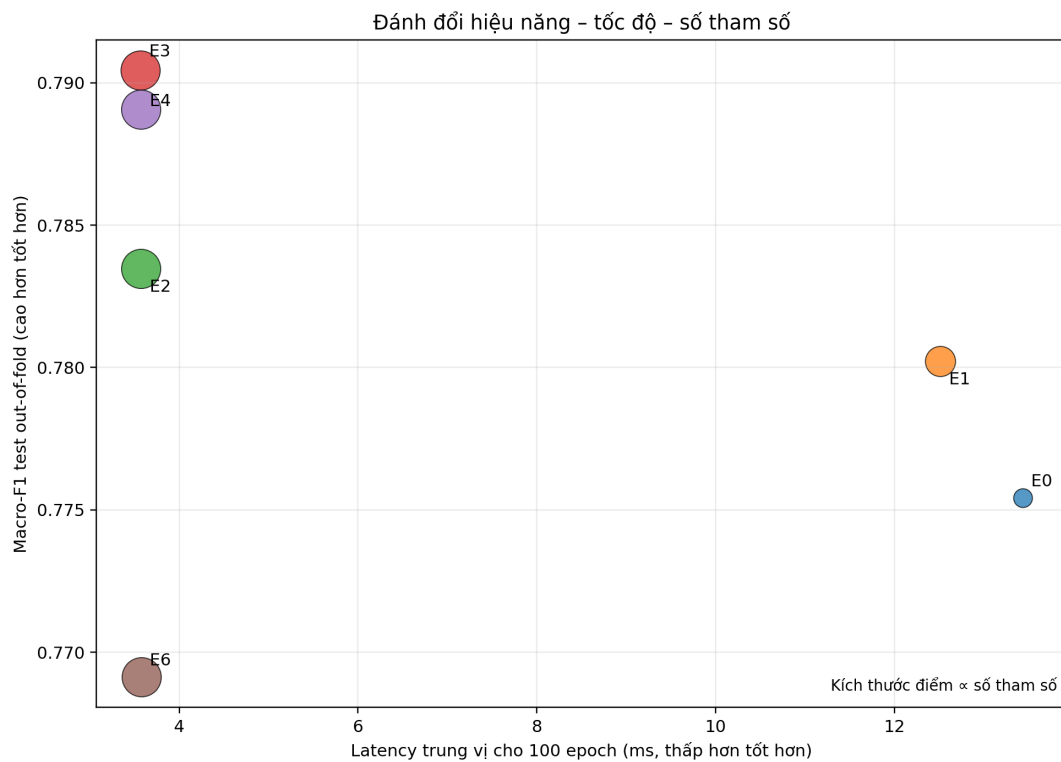
Đây là phân tích *hậu nghiệm*, không thuộc bốn đối chiếu xác nhận ở Bảng 7. Kết quả hỗ trợ rằng toàn bộ quy trình E3 cao hơn E0 trong chiến dịch hiện tại; do nhiều thành phần thay đổi đồng thời, đối chiếu này không xác định nguyên nhân riêng lẻ và không phải kiểm định tương đương hoặc không thua kém.

Chênh lệch F1 E3–E6 theo lớp lần lượt là W +0,00255, N1 +0,01520, N2 +0,01295, N3 +0,06278 và REM +0,01311. E4–E2, phân tích thứ cấp riêng lọc dải, có $\Delta = 0,005586$, CI [−0,001699; 0,013618], $p = 0,902877$ và thắng/thua 38/40; chưa có bằng chứng về cải thiện đồng đều.

7.7 Gate 6: độ phức tạp và tốc độ

Bảng 11: Đánh đổi độ trễ và độ phức tạp trên cùng phần cứng

E	Tham số	Độ trễ trung vị (ms)	Độ trễ p95 (ms)	Tốc độ xử lý	Bộ nhớ đỉnh	Nhanh hơn E0
E0	248.630	13,4315	15,4400	7.445	58,81	1,00×
E1	640.950	12,5111	13,6892	7.993	60,31	1,07×
E2	1.085.578	3,5750	3,6531	27.972	75,54	3,76×
E3	1.085.578	3,5687	3,6813	28.021	75,54	3,76×
E4	1.085.578	3,5739	3,6427	27.980	75,54	3,76×
E6	1.085.578	3,5756	3,6426	27.967	75,54	3,76×



Hình 2: Đánh đổi giữa Macro-F1, độ trễ và số tham số. Diện tích điểm tỷ lệ với số tham số.

ResNet-1D–TCN sử dụng ít mô hình thành phần hơn và nhanh hơn E0 khoảng 3,76 lần. Đổi lại, số tham số tăng 4,37 lần và bộ nhớ GPU cực đại tăng 28,4%. Kết quả hỗ trợ sự gọn hơn về vận hành, không phải giảm tài nguyên mô hình.

7.7.1 Thời gian huấn luyện và hoàn thiện artifact

Benchmark độ trễ không phản ánh thời gian cần thiết để tạo ra các mô hình. Vì vậy, báo cáo bổ sung thời gian wall-clock của chiến dịch seed 123, được chạy tuần tự trên cùng một GPU Tesla V100 qua 10 fold. Khoảng thời gian bao gồm huấn luyện, đánh giá validation và hoàn thiện artifact của từng lượt; test chưa được mở trong các lượt này. Đây là số đo vận hành của giao thức hiện tại, không phải hằng số độc lập với phần cứng.

Bảng 12: Thời gian chạy huấn luyện và validation của chiến dịch seed 123

Cấu hình	Tổng 10 fold	Trung bình/fold
E0 — CNN đối chứng + BiLSTM	33 giờ 35 phút 36 giây	3 giờ 21 phút 34 giây
E1 — CNN đối chứng + TCN	14 phút 17 giây	1 phút 26 giây
E2 — ResNet-1D + TCN	2 giờ 44 phút 57 giây	16 phút 30 giây
E3 — ResNet-1D + TCN, xử lý chính	3 giờ 16 phút 40 giây	19 phút 40 giây
E4 — ResNet-1D + TCN, lọc dài	2 giờ 55 phút 56 giây	17 phút 36 giây
E6 — ResNet-1D + TCN, z-score	2 giờ 24 phút 44 giây	14 phút 28 giây
Toàn bộ sáu cấu hình	45 giờ 12 phút 10 giây	4 giờ 31 phút 13 giây

Trong chiến dịch này, E2 hoàn tất nhanh hơn E0 khoảng 12,2 lần về thời gian chạy huấn luyện và validation tổng cộng; E3 nhanh hơn khoảng 10,2 lần. Kết quả cho thấy lợi ích vận hành bổ sung của cấu trúc ít thành phần hơn, bên cạnh lợi thế suy luận đã nêu ở trên. Tuy nhiên, thời gian wall-clock còn phụ thuộc vào số epoch thực tế, dừng sớm, điều phối lượt chạy và phần cứng; do đó không được diễn giải thành ưu thế tốc độ phổ quát.

7.8 Gate 6: không gian đặc trưng

Silhouette E2 thấp hơn E1 trong toàn bộ các fold. Chênh lệch E2–E1 trung bình là $-0,107851$, trung vị $-0,110025$ và khoảng quan sát $[-0,152622; -0,060811]$.

**Hình 3:** Silhouette bất cặp E1/E2 sau bước chuẩn hóa và giảm chiều thống nhất.

Phép đo này không hỗ trợ giả thuyết rằng biểu diễn ResNet tạo cụm Euclid tách biệt hơn biểu diễn của mô hình CNN đối chứng. Nó cũng không chứng minh mô hình đối chứng tốt

hơn cho dự đoán chuỗi, vì TCN có thể khai thác thông tin không biểu hiện dưới dạng cụm gọn trong không gian đặc trưng.

7.9 Gate 7: gói công bố và truy nguyên

Gate 7 tập hợp bảng, hình, bản thảo và ma trận bằng chứng từ các artifact đã khóa. Việc tách số liệu khỏi phần diễn giải giúp hạn chế sai khác khi biên tập và bảo đảm khả năng kiểm tra lại.

7.10 Gate 8: ablation nhóm C/P/N

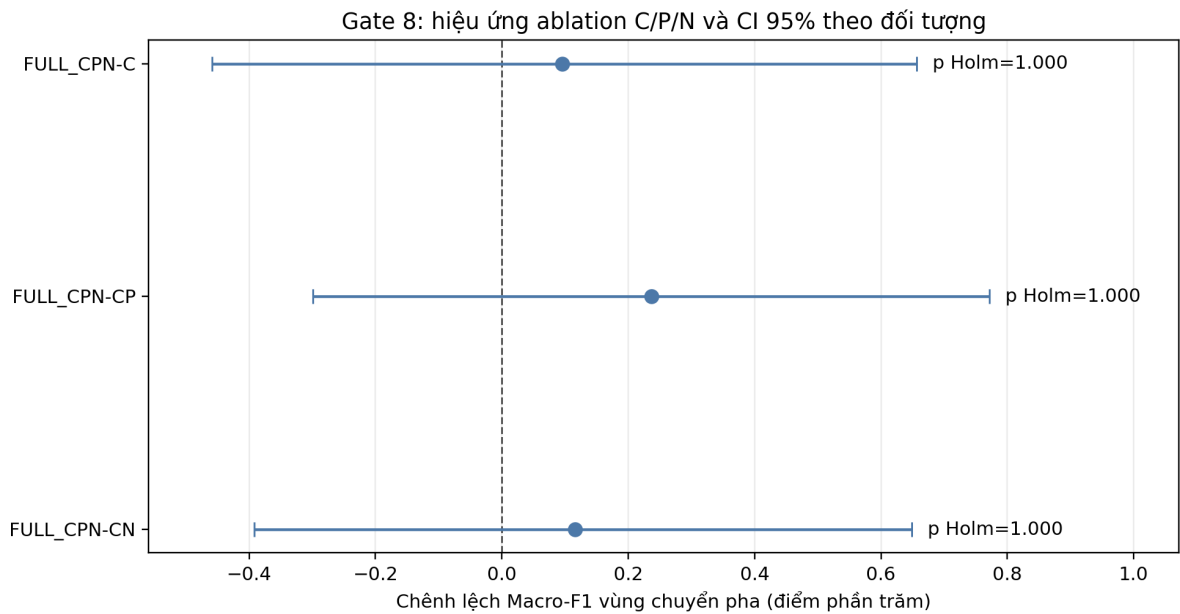
Gate 8 hoàn tất các điều kiện ablation trên cùng 78 đối tượng và 153 bản ghi; điều kiện đầy đủ được đối chiếu với các điều kiện lần lượt loại nhóm ngữ cảnh trước hoặc sau.

Bảng 13: Kết quả mô tả ablation C/P/N

Điều kiện	Macro-F1 toàn bộ	F1 N1	Recall N1	Macro-F1 chuyển pha	Recall N1 chuyển pha
Full CPN	0,780230	0,511469	0,503531	0,620055	0,483989
C	0,777477	0,501071	0,499907	0,619102	0,480828
CP	0,777733	0,502185	0,499257	0,617686	0,480163
CN	0,781585	0,505505	0,493867	0,618895	0,472428

Bảng 14: So sánh chính tại vùng chuyển pha ± 1 epoch

So sánh	Δ Macro-F1	CI 95%	p Holm	Thắng/Hòa/Thua
Full CPN–C	0,000953	$[-0,004588; 0,006568]$	1,000	36/0/42
Full CPN–CP	0,002369	$[-0,002990; 0,007714]$	1,000	41/0/37
Full CPN–CN	0,001160	$[-0,003918; 0,006490]$	1,000	38/0/40



Hình 4: Hiệu ứng ablation C/P/N tại vùng chuyển pha và CI bootstrap theo đối tượng.

Cả ba CI chứa 0, p Holm đều bằng 1 và số người thắng/thua không nhất quán. Do đó chưa quan sát thấy lợi ích tăng thêm có ý nghĩa của P/N cho Macro-F1 vùng chuyển pha trong thiết kế hiện tại. Kết quả không chứng minh P/N vô dụng, không đo phần trăm thông tin và không thiết lập tương đương giữa các điều kiện.

7.11 Chiến dịch SHHS1 zero-shot

Chiến dịch SHHS được thực hiện sau khi Gate 8 đã đóng. Các công kỹ thuật xác nhận tải mô hình, căn chỉnh dữ liệu và tính đầy đủ của dự đoán trên mẫu test gồm 180 đối tượng. Trọng số không được cập nhật bằng dữ liệu SHHS.

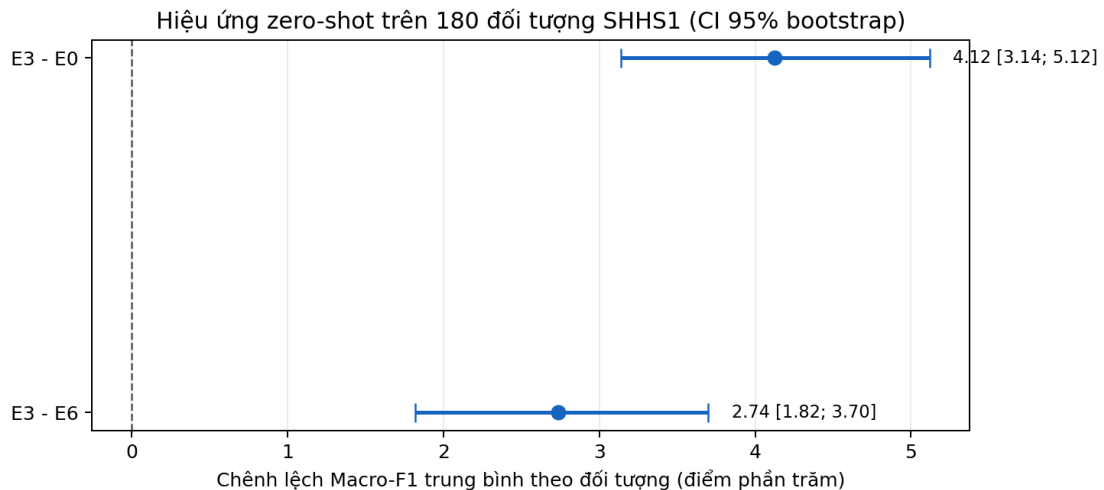
Bảng 15: Hiệu năng zero-shot trên 180 đối tượng SHHS1 đã khóa

E	Macro-F1 đối tượng	CI 95%	Macro-F1 gộp	Accuracy	κ	F1 N1
E0	0,5268	[0, 5101; 0, 5431]	0,5761	0,6648	0,5339	0,2998
E3	0,5680	[0, 5503; 0, 5850]	0,6099	0,7016	0,5801	0,3451
E6	0,5407	[0, 5227; 0, 5584]	0,5732	0,6742	0,5408	0,3102

Macro-F1 đối tượng là tiêu chí chính vì mỗi người có cùng trọng số. E3 có giá trị cao nhất theo cả hai cách tổng hợp và đồng thời dẫn đầu các chỉ số hỗ trợ trong bảng.

Bảng 16: Hai so sánh zero-shot chính bắt cặp theo đối tượng

So sánh	Δ Macro-F1 đối tượng	CI 95%	Trung vị Δ	Thắng/Hòa/Thua	p Holm
E3–E0	0,0412	[0, 0314; 0, 0512]	0,0372	138/0/42	$2,65 \times 10^{-13}$
E3–E6	0,0274	[0, 0182; 0, 0370]	0,0292	125/0/55	$1,87 \times 10^{-8}$



Hình 5: Chênh lệch Macro-F1 trung bình theo đối tượng và CI 95% bootstrap cụm trên mẫu SHHS1. Đơn vị trục hoành là điểm phần trăm.

Cả hai khoảng tin cậy chính đều hoàn toàn dương và Wilcoxon vẫn có ý nghĩa sau Holm. Vì vậy E3 có Macro-F1 trung bình theo đối tượng cao hơn E0 và E6 trong mẫu SHHS1 và giao thức zero-shot đã khóa. Các chỉ số hỗ trợ cũng cùng chiều.

N1 vẫn là lớp khó nhất. E3 có F1 N1 cao hơn E0/E6, nhưng recall N1 của E0 là 0,5841, cao hơn E3 0,5437; precision N1 của E3 là 0,2528, cao hơn E0 0,2017. Vì vậy lợi ích F1 của E3 phản ánh cân bằng precision–recall tốt hơn, không phải tăng đồng thời mọi chỉ số N1.

7.12 Phân tích bổ sung thành phần E1/E2 trên SHHS1

Sau chiến dịch zero-shot chính, một giao thức riêng được khóa trước khi suy luận E1/E2. Các mô hình không được cập nhật trọng số bằng SHHS và được đánh giá trên cùng 180 đối tượng.

Bảng 17: Hiệu năng mô tả trong phân tích thành phần SHHS1

E	Macro-F1 đối tượng	Macro-F1 gộp	Accuracy	κ	F1 N1	Macro-F1 chuyển pha
E0	0,5268	0,5761	0,6648	0,5339	0,2998	0,4323
E1	0,5333	0,5822	0,6709	0,5409	0,3197	0,4352
E2	0,5205	0,5668	0,6656	0,5327	0,2833	0,4219

Bảng 18: So sánh bắt cặp trong phân tích thành phần SHHS1

So sánh	Δ Macro-F1 đối tượng	CI 95%	Trung vị Δ	Thắng/Hòa/Thua	p Holm	Quy tắc khóa trước
E1–E0	0,00651	[0, 00192; 0, 01087]	0,00648	108/0/72	0,00325	Đạt
E2–E1	−0, 01280	[−0, 02209; −0, 00350]	−0, 00429	80/0/100	0,01005	Không đạt

E1–E0 thỏa đồng thời điều kiện CI chính hoàn toàn dương và Wilcoxon có ý nghĩa sau Holm. Hiệu ứng nhỏ và lợi ích tại vùng chuyển pha chưa chắc chắn: $\Delta = 0, 00288$, CI $[-0, 00297; 0, 00850]$. Giả thuyết E2 cao hơn E1 không đạt; chênh lệch quan sát có hướng ngược lại và cũng âm ở Macro-F1 gộp lẫn vùng chuyển pha. Vì 180 đối tượng này đã được mở trước cho E0/E3/E6, phân tích được mô tả là bằng chứng ngoại miền thứ cấp khóa trước suy luận E1/E2 trên cùng cohort.

7.13 Đối chiếu hậu nghiệm E3–E2 trên SHHS1

E2 và E3 cùng dùng ResNet-1D–TCN nhưng khác chế độ xử lý tín hiệu. Đối chiếu được thực hiện theo cặp trên cùng 180 đối tượng trước khi tính hiệu ứng.

Bảng 19: Phân tích bắt cặp hậu nghiệm E3–E2 trên SHHS1

Chỉ số E3–E2	Chênh lệch	CI 95%	Ghi chú
Macro-F1 trung bình theo đối tượng	0,04750	[0, 03724; 0, 05792]	Wilcoxon $p = 2, 35 \times 10^{-17}$
Macro-F1 gộp	0,04304	[0, 03249; 0, 05364]	169.012 epoch
Accuracy	0,03599	[0, 02542; 0, 04700]	Chỉ số hỗ trợ
κ	0,04737	[0, 03382; 0, 06119]	Chỉ số hỗ trợ
F1 N1	0,06183	[0, 03808; 0, 08572]	Chỉ số hỗ trợ
Recall N1	0,19095	[0, 15125; 0, 22966]	Chỉ số hỗ trợ
Macro-F1 chuyển pha	0,04700	[0, 03790; 0, 05661]	Vùng ± 1 epoch

Trung vị chênh lệch Macro-F1 theo đối tượng là 0,04194 và E3 thắng E2 ở 147/180 đối tượng. Tất cả khoảng tin cậy trong Bảng 19 đều hoàn toàn dương. Kết quả cung cấp bằng chứng mạnh rằng toàn bộ chế độ xử lý E3 hoạt động tốt hơn đầu vào thô dưới cùng họ ResNet-1D–TCN trên mẫu SHHS1 này. Mẫu hình này không xác định cơ chế nhân quả của từng thao tác tiền xử lý.

7.14 Mở rộng đánh giá chế độ lọc dải trên SHHS với seed 123

Một phân tích mở rộng được thực hiện trên cùng mẫu 180 đối tượng SHHS1 để đối chiếu trực tiếp chế độ lọc dải với các chế độ xử lý biên độ khác. Phân tích không cập nhật trọng số bằng dữ liệu SHHS và được xem là bằng chứng bổ sung sau các kết quả chính.

Bảng 20: Kết quả mô tả của phân tích mở rộng SHHS1

Cấu hình	Macro-F1 đối tượng	Macro-F1 gộp	Accuracy	κ
E0	0,5303	0,5785	0,6738	0,5420
E2	0,5409	0,5858	0,6874	0,5597
E3	0,5634	0,6031	0,7003	0,5772
E4	0,5732	0,6147	0,7064	0,5869
E6	0,5503	0,5865	0,6873	0,5552

E4 cao hơn E2 0,0323 điểm Macro-F1 trung bình theo đối tượng, với khoảng tin cậy 95% $[0,0236; 0,0410]$, kiểm định Wilcoxon–Holm $p = 7,40 \times 10^{-13}$ và thắng/hòa/thua 135/1/44. E4 cũng cao hơn E3 0,0098 điểm theo hướng E4, cho thấy thứ hạng giữa các chế độ xử lý biên độ có thể phụ thuộc vào miền dữ liệu và seed.

Trong phân tích mở rộng này, E4 đạt F1 N1 và Macro-F1 vùng chuyển pha cao nhất. Kết quả củng cố vai trò của chế độ tiền xử lý trong chuyển miền, nhưng vẫn được diễn giải là hiệu ứng quan sát trên cùng cohort và không dùng để suy ra quan hệ nhân quả của một thao tác riêng.

8 Thảo luận

8.1 Phát hiện chính

Phát hiện nhất quán nhất của nghiên cứu là lợi thế của E3 so với E6. E3 đạt Macro-F1 cao hơn trong chiến dịch Sleep-EDF và tiếp tục có lợi thế khi đánh giá zero-shot trên SHHS1. Lần lặp sau giao thức giữ hướng hiệu ứng dương, cho thấy kết quả không chỉ xuất hiện ở một lần khởi tạo duy nhất, dù độ mạnh suy luận thay đổi theo seed.

Mẫu hình này cho thấy chế độ xử lý biên độ có vai trò thực nghiệm nổi bật trong dữ liệu đã khảo sát. Tuy nhiên, E3 và E6 chỉ được so sánh trong các điều kiện cụ thể của nghiên cứu; kết quả không nên được chuyển thành quy luật chung về chuẩn hóa EEG.

8.2 Ý nghĩa của đánh giá ngoài miền

Trên mẫu SHHS1 đã khóa, E3 cao hơn E0 và E6 theo Macro-F1 trung bình ở cấp đối tượng, với khoảng tin cậy hoàn toàn dương và kiểm định sau Holm có ý nghĩa. Sự nhất quán giữa hiệu năng gộp, hiệu năng theo đối tượng và các chỉ số hỗ trợ làm cho bằng chứng ngoài miền có sức thuyết phục hơn một thứ hạng mô tả đơn lẻ.

Kết quả này ủng hộ giá trị của toàn bộ quy trình E3 trong mẫu SHHS1 đã đánh giá. Do kiến trúc và tiền xử lý thay đổi đồng thời trong một số đối chiếu, nghiên cứu không quy kết chênh lệch cho riêng ResNet-1D, TCN hay một thao tác tiền xử lý. SHHS khác Sleep-EDF về quần thể, thiết bị và montage, vì vậy kết luận được giữ ở phạm vi mẫu và giao thức tương ứng.

8.3 Vai trò của TCN và ResNet-1D

Trong Sleep-EDF, thay đổi mô hình chuỗi và bộ trích đặc trưng tạo mức tăng mô tả nhỏ nhưng chưa đủ bằng chứng sau hiệu chỉnh đa kiểm định để khẳng định ưu thế riêng. Phân tích thành phần trên SHHS cung cấp thêm thông tin: TCN có lợi thế so với BiLSTM trong đối chiếu thứ cấp, còn đối chiếu ResNet-1D với bộ trích đặc trưng ban đầu không ủng hộ giả thuyết ResNet-1D cao hơn trong điều kiện raw. Hai kết quả này được dùng để làm rõ cơ chế, không phải để xếp hạng phổ quát các kiến trúc.

Đóng góp thực dụng của ResNet-1D–TCN là sự kết hợp giữa hiệu năng cạnh tranh, ít mô hình thành phần hơn và tốc độ suy luận cao hơn. Hệ thống nhanh hơn khoảng 3,76 lần so với mốc E0, nhưng có 4,37 lần số tham số và bộ nhớ GPU cực đại cao hơn 28,4%. Vì vậy, “đơn giản” trong nghiên cứu này được hiểu là đơn giản hóa vận hành, không phải giảm mọi dạng tài nguyên.

8.4 Ý nghĩa của Gate 8

Gate 8 thay thế cách quy đổi tầm quan trọng đặc trưng thành tỷ lệ phần trăm thông tin bằng phép đo hiệu ứng dự báo có điều kiện. Kết quả không cho thấy lợi ích tăng thêm có ý nghĩa của các nhóm ngữ cảnh liền trước/liền sau tại vùng chuyển pha. Cách diễn giải phù hợp là chưa có đủ bằng chứng về lợi ích trong thiết kế hiện tại; kết quả không chứng minh các nhóm này vô dụng và không thiết lập tương đương giữa các điều kiện.

Phân tích không gian đặc trưng cũng không cho thấy embedding ResNet có Silhouette cao hơn biểu diễn của mốc CNN. Đây là bằng chứng hỗ trợ về hình học biểu diễn, không phải phép thay thế cho đánh giá dự đoán chuỗi.

8.5 Giá trị của thiết kế đánh giá

Thiết kế bắt cặp theo đối tượng, quy tắc khóa test và việc tách chiến dịch chính khỏi các phân tích bổ sung giúp giảm nguy cơ diễn giải quá mức. Hệ thống truy nguyên và kiểm định artifact không làm tăng trực tiếp hiệu năng mô hình, nhưng bảo đảm rằng các bảng và kết luận được xây dựng từ đúng dữ liệu, đúng mô hình và đúng phạm vi đã công bố.

8.6 Hạn chế và phạm vi diễn giải

Kết quả được xây dựng từ các seed cố định và một mẫu SHHS1 đã khóa. Phân tích cơ chế Gate 8 chưa có SHHS; đánh giá ngoài miền được thực hiện trong chiến dịch riêng. Benchmark phản

ánh một điều kiện phần cứng và forward inference, còn nhấn chỉ đến từ một nguồn chấm. Những điểm này không làm thay đổi các hiệu ứng đã quan sát, nhưng cần được giữ khi mở rộng kết luận sang dữ liệu hoặc môi trường khác.

8.7 Hướng phát triển

Hướng tiếp theo phù hợp là đăng ký trước một chiến dịch đa seed và một mẫu ngoài miền độc lập, đồng thời bổ sung phân tích sai số theo lớp và theo đối tượng. Nếu đánh giá thích nghi miền, cần xác định trước dữ liệu được phép sử dụng, tiêu chí lựa chọn và quy tắc khóa test để bảo toàn tính so sánh với kết quả zero-shot hiện tại.

8.8 Diễn giải phân tích mở rộng E4 trên SHHS

Phân tích mở rộng đặt E4 cạnh E2, E3 và E6 trên cùng mẫu SHHS1. E4 có Macro-F1 trung bình theo đối tượng cao nhất, vượt E2 với khoảng tin cậy hoàn toàn dương và đồng thời cho kết quả thuận lợi ở N1 và vùng chuyển pha.

Kết quả này bổ sung cho bằng chứng trước đó về E3: cả hai chế độ đều cho thấy lợi ích so với đầu vào thô trong các đối chiếu tương ứng, trong khi thứ hạng giữa E3 và E4 phụ thuộc vào cách đổi thang và seed. Do cohort đã được mở trong các phân tích trước, đây là bằng chứng mở rộng có kiểm soát chứ không phải một mẫu SHHS hoàn toàn độc lập.

9 Kết luận

Nghiên cứu đã xây dựng và đánh giá một quy trình bắt cặp cho phân giai đoạn giấc ngủ từ EEG một kênh trên Sleep-EDF Expanded. Cách thiết kế này dùng cùng đối tượng, cùng phép chia và cùng nguyên tắc lựa chọn mô hình cho các cấu hình, nhờ đó cho phép so sánh hiệu năng và chi phí vận hành trên một nền tảng thống nhất.

E3 đạt Macro-F1 cao nhất trong chiến dịch Sleep-EDF và cao hơn E6 với khoảng tin cậy hoàn toàn dương cùng kiểm định sau Holm có ý nghĩa. Hiệu ứng cùng chiều được quan sát ở lần lặp sau giao thức. Khi chuyển sang mẫu SHHS1 đã khóa, E3 tiếp tục cao hơn E0 và E6 theo Macro-F1 trung bình ở cấp đối tượng. Đây là bằng chứng tích cực cho giá trị của toàn bộ quy trình E3 trong các giao thức đã thực hiện.

ResNet-1D-TCN đem lại tốc độ suy luận cao hơn khoảng 3,76 lần và ít thành phần vận hành hơn, với đánh đổi là số tham số cao hơn 4,37 lần và bộ nhớ GPU cực đại cao hơn 28,4%. Trong chiến dịch seed 123, E2 cũng hoàn tất thời gian huấn luyện và validation của 10 fold trong 2 giờ 44 phút 57 giây, so với 33 giờ 35 phút 36 giây của E0. Đây là lợi ích thời gian quan sát được trong giao thức cụ thể, không phải tuyên bố tốc độ độc lập phần cứng. Gate 8 không tìm thấy lợi ích tăng thêm có ý nghĩa của các nhóm ngữ cảnh liền trước/liền sau tại vùng chuyển pha. Kết quả này thay thế cách diễn giải tầm quan trọng đặc trưng bằng đánh giá trực tiếp hiệu ứng dự báo và độ bất định.

Các kết luận chỉ áp dụng cho dữ liệu, mẫu và giao thức đã khóa. Nghiên cứu không đưa ra tuyên bố về tối ưu phổ quát, tương đương mô hình hoặc giá trị lâm sàng. Trong phạm vi đó, kết quả cung cấp một nền tảng thực nghiệm rõ ràng để lựa chọn quy trình ResNet-1D-TCN và tiếp tục đánh giá trên các mẫu ngoài miền độc lập.

9.1 Kết luận bổ sung từ phân tích E4

Trên cùng mẫu 180 đối tượng SHHS1, E4 đạt Macro-F1 trung bình theo đối tượng 0,5732 và cao hơn E2 0,0323 điểm, với khoảng tin cậy 95% [0,0236; 0,0410]. E4 cũng cao hơn E3 theo hướng quan sát được trong phân tích mở rộng. Kết quả bổ sung này củng cố vai trò của chế độ tiền xử lý trong chuyển miền, nhưng được giới hạn ở mẫu và giao thức hiện tại; không chuyển thành tuyên bố tương đương, không thua kém hoặc nhân quả.

10 Hồ sơ tái lập và truy nguyên

10.1 Nguồn bằng chứng

Các kết quả trong báo cáo được tổng hợp từ bốn nhóm bằng chứng: dữ liệu và phép chia đã kiểm định; artifact huấn luyện và dự đoán; các báo cáo thống kê bắt cặp; và gói công bố gồm bảng, hình cùng ma trận bằng chứng. Mỗi nhóm được lưu kèm thông tin phiên bản và kiểm tra toàn vẹn để bảo đảm số liệu trong văn bản có thể đối chiếu với nguồn gốc.

Bảng 21: Các nhóm bằng chứng được sử dụng trong báo cáo

Nhóm	Vai trò
Dữ liệu và phép chia	Xác nhận đối tượng, bản ghi, nhãn và nguyên tắc tách mẫu
Kết quả huấn luyện	Xác nhận mô hình đã chọn, dự đoán, chỉ số và sự tương thích giữa các cấu hình
Phân tích thống kê	Cung cấp chênh lệch, khoảng tin cậy và kiểm định bắt cặp
Gói công bố	Cung cấp bảng, hình, ma trận bằng chứng và kiểm tra toàn vẹn độc lập

10.2 Nguyên tắc kiểm tra

Kiểm tra tái lập được thực hiện theo ba lớp. Lớp thứ nhất xác nhận cấu trúc, độ phủ và khóa bắt cặp của dữ liệu. Lớp thứ hai đối chiếu các artifact với thông tin phiên bản và mã băm. Lớp thứ ba kiểm tra các bảng, hình và tuyên bố trong gói công bố có khớp với dữ liệu nguồn hay không.

Các phép kiểm tra báo cáo đều là phép đọc và đối chiếu artifact đã khóa; chúng không huấn luyện lại mô hình và không mở lại tập test. Vì vậy, việc kiểm định không làm thay đổi kết quả khoa học đã công bố.

10.3 Tái lập chiến dịch độ nhạy

Lần lặp với seed thứ hai sử dụng cùng dữ liệu, cùng phép chia và cùng họ cấu hình. Các chỉ số được tính lại độc lập cho từng seed. Kết quả được trình bày song song để đánh giá độ bền của hướng hiệu ứng, không gộp kiểm định và không suy ra phân phối của mọi khởi tạo.

10.4 Tái lập đánh giá SHHS1

Các mô hình Sleep-EDF được khóa trước khi suy luận ngoài miền. Mẫu SHHS1, quy tắc tiền xử lý, căn chỉnh epoch và quy tắc tổ hợp được xác định trong giao thức riêng. Kiểm tra kỹ thuật xác nhận khả năng sử dụng mô hình, tính đầy đủ của dự đoán và sự phù hợp của các khóa theo đối tượng trước khi tính chỉ số.

10.5 Tình trạng dữ liệu dẫn xuất

Kiểm toán nội dung xác nhận các biến thể dữ liệu có cùng nhãn, vị trí thời gian, hình dạng và quan hệ biến đổi khoa học. Một phần mã băm toàn tập của kho dữ liệu dẫn xuất hiện tại không trùng với manifest lịch sử, do đó báo cáo không tuyên bố đồng nhất byte theo byte với kho đã sử dụng trong các phiên huấn luyện trước. Đây là vấn đề về provenance của snapshot dữ liệu, không làm thay đổi các phép đối chiếu dựa trên artifact đã khóa trong gói kết quả.

Trước khi phát hành dữ liệu dẫn xuất, cần tái sinh từ dữ liệu thô trong môi trường được khóa hoặc lập manifest mới cho snapshot hiện tại. Gói mã nguồn đi kèm các tài liệu giao thức và công cụ kiểm định để thực hiện bước này một cách độc lập.

10.6 Biên diễn giải khoa học

Bảng 22: Phạm vi diễn giải của các kết quả chính

Kết luận được hỗ trợ	Diễn giải vượt quá bằng chứng
E3 có Macro-F1 cao nhất trong chiến dịch Sleep-EDF	E3 là mô hình tốt nhất trong mọi điều kiện
E3 cao hơn E6 trong các mẫu và giao thức đã đánh giá	Chuẩn hóa biên độ luôn tạo lợi ích
E3 cao hơn E0 và E6 trên mẫu SHHS1 đã khóa	Đã giải quyết hoàn toàn dịch chuyển miền khóa
ResNet-1D–TCN nhanh hơn và gọn hơn về vận hành	Mô hình nhẹ hơn về tham số hoặc bộ nhớ
Gate 8 chưa cho thấy lợi ích tăng thêm của P/N	P/N hoàn toàn không có vai trò
Các điều kiện chưa được kiểm định tương đương	Giá trị p lớn chứng minh tương đương

Tài liệu tham khảo

- [1] N. Jirakittayakorn, Y. Wongsawat, and S. Mitrirattanakul, “Zleepanlystnet: a novel deep learning model for automatic sleep stage scoring based on single-channel raw eeg data using separating training,” *Scientific Reports*, vol. 14, p. 9859, 2024.
- [2] A. Supratak, H. Dong, C. Wu, and Y. Guo, “Deepsleepnet: A model for automatic sleep stage scoring based on raw single-channel eeg,” *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, vol. 25, no. 11, pp. 1998–2008, 2017.

- [3] E. Eldele, Z. Chen, C. Liu, M. Wu, C.-K. Kwoh, X. Li, and C. Guan, “An attention-based deep learning approach for sleep stage classification with single-channel eeg,” *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, vol. 29, pp. 809–818, 2021.
- [4] H. Phan, K. Mikkelsen, O. Y. Chén, P. Koch, A. Mertins, and M. De Vos, “Sleeptransformer: Automatic sleep staging with interpretability and uncertainty quantification,” *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 69, no. 8, pp. 2456–2467, 2022.
- [5] S. Bai, J. Z. Kolter, and V. Koltun, “An empirical evaluation of generic convolutional and recurrent networks for sequence modeling,” *arXiv preprint arXiv:1803.01271*, 2018.
- [6] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, “Deep residual learning for image recognition,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 770–778, 2016.
- [7] B. Kemp, A. H. Zwinderman, B. Tuk, H. A. C. Kamphuisen, and J. J. L. Oberyé, “Analysis of a sleep-dependent neuronal feedback loop: the slow-wave microcontinuity of the eeg,” *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 47, no. 9, pp. 1185–1194, 2000.
- [8] PhysioNet, “Sleep-edf database expanded, version 1.0.0.” <https://physionet.org/content/sleep-edfx/1.0.0/>, 2013. Truy cập ngày 14-08-2026.